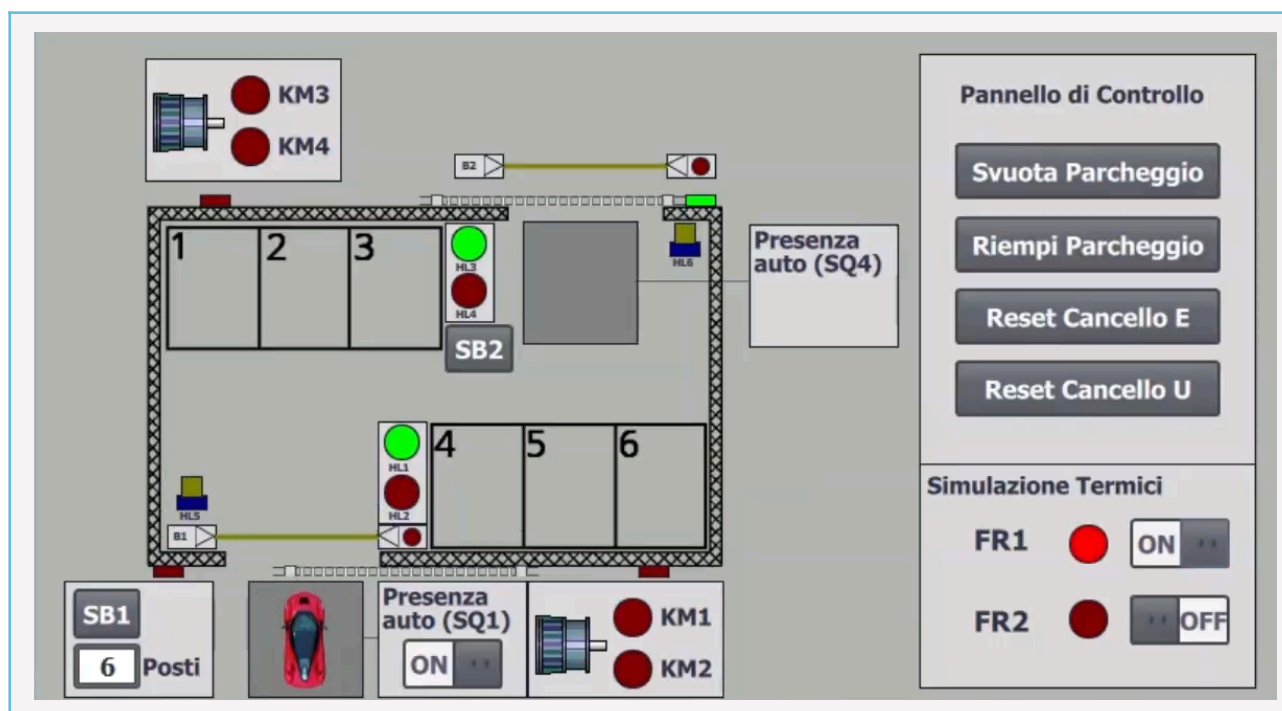


# Sistema di Gestione Parcheggi a 6 posti

Faraoni Riccardo

Progetto PLC/HMI – Automazione Industriale



## 01 – Obiettivo

L'obiettivo del progetto è realizzare un programma per un sistema di gestione parcheggi a 6 posti con un PLC Siemens S7-1200, con interfaccia grafica realizzata per HMI Basic 700 per simulare il funzionamento del programma.

Il programma è completo di conteggio posti, movimenti per cancelli e per auto (HMI), segnalazioni e funzioni di test (come la possibilità di svuotare/riempire il parcheggio).

## 02 – Listato delle Variabili

Tabella completa delle variabili PLC definite nel progetto.

Le variabili sono divise nella seguente maniera:

- **I/Q, M1 e M10**: gli ingressi e uscite disponibili anche nel plc reale sono associate a %I e %Q, gli ingressi aggiuntivi sono impostati nei bit del merker %M1, mentre le uscite aggiuntive sono impostate nei bit del merker %M10.
- **M20**: nei bit di questo merker sono salvate le variabili richieste per tutti i blocchi SR sia per il programma di base che per l'HMI.
- **M25**: i primi due bit di questo merker sono riservati per i contatti di reset e load del contatore dei posti disponibili, rispettivamente il riempimento del parcheggio e lo svuotamento del parcheggio.
- **M30-M31**: i bit di questi merker contengono gli appoggi necessari per i contatti P o N necessari per il programma principale (non comprendono quelli creati appositamente per HMI).
- **M35**: i bit di questo merker contengono degli appoggi utilizzati per i segnali di clock durante lo sviluppo, non più utilizzati nella versione finale in seguito a cambiamenti.
- **M38.0, 38.1**: questi bit fungono da appoggi utilizzati solo ed esclusivamente per HMI.
- **M40-M41**: i bit di questi merker sono i duplicati delle variabili %I e %M1 necessarie per essere utilizzate nell'HMI e mantengono la numerazione di %I e %M1 per maggior semplicità (per esempio la variabile B1 in %I0.4 è duplicata come HMI\_B1 in %M40.4, ovvero un "offset" di quaranta byte, di tipo merker).
- **M45-M46**: i bit di questi merker sono i duplicati degli appoggi utilizzati nel programma per le variabili %I e %M1, per essere usati come appoggi delle variabili esclusive dell'HMI (M40-M41), anch'essi mantengono la numerazione di %M30-%M31 con "offset" di 15 byte.
- **MB50**: byte utilizzato per memorizzare il numero dei posti liberi, utilizzato nell'HMI.
- **MB51, MB52, MB53, MB54**: sono byte utilizzati per tenere il conteggio degli offset per cancelli e macchine, per visualizzarne i movimenti nell'HMI.
- **M55.0, M56.0**: bit utilizzati per il reset dei contatori degli offset dei cancelli, per riportare graficamente il cancello allo stato iniziale in caso di guasti (come lo scatto di FR1/FR2).
- **M100**: byte del clock di sistema, vengono usati i bit M100.0 (10 Hz) e M100.1 (5 Hz).
- **M1000**: byte del merker di sistema, che contiene bit come quello di first-scan, utilizzato in fase di sviluppo, non più utilizzato nella versione finale.

| Nome variabile    | Tipo | Indirizzo | Commento                                            |
|-------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------|
| SB1               | Bool | %I0.0     | Pulsante apertura cancello ingresso                 |
| SQ1               | Bool | %I0.1     | Sensore presenza macchina ingresso                  |
| SQ2               | Bool | %I0.2     | Finecorsa chiusura cancello ingresso                |
| SQ3               | Bool | %I0.3     | Finecorsa apertura cancello ingresso                |
| B1                | Bool | %I0.4     | Fotocellula ingresso                                |
| FR1               | Bool | %I0.7     | Relè Termico motore cancello ingresso               |
| KM1               | Bool | %Q0.0     | Bobina contattore motore apertura cancello ingresso |
| KM2               | Bool | %Q0.1     | Bobina contattore motore chiusura cancello ingresso |
| HL1               | Bool | %Q0.2     | Lampada segnalazione posti disponibili (ingresso)   |
| HL2               | Bool | %Q0.3     | Lampada segnalazione parcheggio pieno (ingresso)    |
| HL3               | Bool | %Q0.4     | Lampada segnalazione posti disponibili (uscita)     |
| HL4               | Bool | %Q0.5     | Lampada segnalazione parcheggio pieno (uscita)      |
| KM4               | Bool | %Q0.6     | Bobina contattore motore chiusura cancello uscita   |
| KM3               | Bool | %Q0.7     | Bobina contattore motore apertura cancello uscita   |
| SB2               | Bool | %M1.0     | Pulsante apertura cancello uscita                   |
| SQ4               | Bool | %M1.1     | Sensore presenza macchina uscita                    |
| SQ5               | Bool | %M1.2     | Finecorsa chiusura cancello uscita                  |
| SQ6               | Bool | %M1.3     | Finecorsa apertura cancello uscita                  |
| B2                | Bool | %M1.4     | Fotocellula uscita                                  |
| FR2               | Bool | %M1.7     | Relè Termico motore cancello uscita                 |
| HL5               | Bool | %M10.0    | Lampada lampeggiante cancello ingresso in movimento |
| HL6               | Bool | %M10.1    | Lampada lampeggiante cancello uscita in movimento   |
| Avvio_KM1         | Bool | %M20.0    | Merker per i set/reset di KM1                       |
| Avvio_KM2         | Bool | %M20.1    | Merker per i set/reset di KM2                       |
| Avvio_KM3         | Bool | %M20.2    | Merker per i set/reset di KM3                       |
| Avvio_KM4         | Bool | %M20.3    | Merker per i set/reset di KM4                       |
| HMI_SR_SQ2        | Bool | %M20.4    | Merker per blocco SR per SQ2 in simulazione HMI     |
| HMI_SR_SQ3        | Bool | %M20.5    | Merker per blocco SR per SQ3 in simulazione HMI     |
| HMI_SR_SQ5        | Bool | %M20.6    | Merker per blocco SR per SQ5 in simulazione HMI     |
| HMI_SR_SQ6        | Bool | %M20.7    | Merker per blocco SR per SQ6 in simulazione HMI     |
| Svuota_Parcheggio | Bool | %M25.0    | Contatto virtuale: svuota parcheggio (posti = 6)    |
| Riempi_Parcheggio | Bool | %M25.1    | Contatto virtuale: riempi parcheggio (posti = 0)    |
| Appoggio_SB1_KM1  | Bool | %M30.0    | Appoggio SB1 per KM1                                |
| Appoggio_SQ2_KM2  | Bool | %M30.1    | Appoggio SQ2 per KM2                                |
| Appoggio_SQ3_KM1  | Bool | %M30.2    | Appoggio SQ3 per KM1                                |
| Appoggio_B1_KM2   | Bool | %M30.3    | Appoggio B1 per KM2                                 |
| Appoggio_SB2_KM3  | Bool | %M30.4    | Appoggio SB2 per KM3                                |

| Nome variabile                                   | Tipo | Indirizzo | Commento                                                         |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Appoggio_SQ6_KM3                                 | Bool | %M30.5    | Appoggio SQ6 per KM3                                             |
| Appoggio_B2_KM4                                  | Bool | %M30.6    | Appoggio B2 per KM4                                              |
| Appoggio_B1_N_Posti_Liberi                       | Bool | %M30.7    | Appoggio B1 per contatore N_Posti_Liberi                         |
| Appoggio_B2_N_Posti_Liberi                       | Bool | %M31.0    | Appoggio B2 per contatore N_Posti_Liberi                         |
| Appoggio_SQ5_KM4                                 | Bool | %M31.1    | Appoggio SQ5 per KM4                                             |
| Appoggio_Clock_KM1                               | Bool | %M35.0    | Appoggio clock 10Hz per KM1 (increment. offset cancello entrata) |
| Appoggio_Clock_KM2                               | Bool | %M35.1    | Appoggio clock 10Hz per KM2 (decrement. offset cancello entrata) |
| Appoggio_Clock_KM3                               | Bool | %M35.2    | Appoggio clock 10Hz per KM3 (increment. offset cancello uscita)  |
| Appoggio_Clock_KM4                               | Bool | %M35.3    | Appoggio clock 10Hz per KM4 (decrement. offset cancello uscita)  |
| Appoggio_HMI_B1_HMI_Cont_Offset_Macchina_Entrata | Bool | %M38.0    | Appoggio HMI_B1 per contatore offset macchina entrata            |
| Appoggio_HMI_B2_HMI_Cont_Offset_Macchina_Uscita  | Bool | %M38.1    | Appoggio HMI_B2 per contatore offset macchina uscita             |
| HMI_SB1                                          | Bool | %M40.0    | Duplicato di SB1 (I0.0) per HMI                                  |
| HMI_SQ1                                          | Bool | %M40.1    | Duplicato di SQ1 (I0.1) per HMI                                  |
| HMI_SQ2                                          | Bool | %M40.2    | Duplicato di SQ2 (I0.2) per HMI                                  |
| HMI_SQ3                                          | Bool | %M40.3    | Duplicato di SQ3 (I0.3) per HMI                                  |
| HMI_B1                                           | Bool | %M40.4    | Duplicato di B1 (I0.4) per HMI                                   |
| HMI_FR1                                          | Bool | %M40.7    | Duplicato di FR1 (I0.7) per HMI                                  |
| HMI_SB2                                          | Bool | %M41.0    | Duplicato di SB2 (M1.0) per HMI                                  |
| HMI_SQ4                                          | Bool | %M41.1    | Duplicato di SQ4 (M1.1) per HMI                                  |
| HMI_SQ5                                          | Bool | %M41.2    | Duplicato di SQ5 (M1.2) per HMI                                  |
| HMI_SQ6                                          | Bool | %M41.3    | Duplicato di SQ6 (M1.3) per HMI                                  |
| HMI_B2                                           | Bool | %M41.4    | Duplicato di B2 (M1.4) per HMI                                   |
| HMI_FR2                                          | Bool | %M41.7    | Duplicato di FR2 (M1.7) per HMI                                  |
| Appoggio_HMI_SB1_KM1                             | Bool | %M45.0    | Appoggio HMI_SB1 per KM1                                         |
| Appoggio_HMI_SQ2_KM2                             | Bool | %M45.1    | Appoggio HMI_SQ2 per KM2                                         |
| Appoggio_HMI_SQ3_KM1                             | Bool | %M45.2    | Appoggio HMI_SQ3 per KM1                                         |
| Appoggio_HMI_B1_KM2                              | Bool | %M45.3    | Appoggio HMI_B1 per KM2                                          |
| Appoggio_HMI_SB2_KM3                             | Bool | %M45.4    | Appoggio HMI_SB2 per KM3                                         |
| Appoggio_HMI_SQ6_KM3                             | Bool | %M45.5    | Appoggio HMI_SQ6 per KM3                                         |

| Nome variabile                          | Tipo | Indirizzo | Commento                                                       |
|-----------------------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Appoggio_HMI_B2_KM4                     | Bool | %M45.6    | Appoggio HMI_B2 per KM4                                        |
| Appoggio_HMI_B1_N_Posti_Liberi          | Bool | %M45.7    | Appoggio HMI_B1 per contatore N_Posti_Liberi                   |
| Appoggio_HMI_B2_N_Posti_Liberi          | Bool | %M46.0    | Appoggio HMI_B2 per contatore N_Posti_Liberi                   |
| Appoggio_HMI_SQ5_KM4                    | Bool | %M46.1    | Appoggio HMI_SQ5 per KM4                                       |
| HMI_N_Posti_Liberi                      | SInt | %MB50     | Merker appoggio HMI (8bit) – numero posti liberi dal contatore |
| HMI_OffsetCancelloEntrata               | SInt | %MB51     | Merker appoggio HMI – offset movimento cancello di entrata     |
| HMI_OffsetCancelloUscita                | SInt | %MB52     | Merker appoggio HMI – offset movimento cancello di uscita      |
| HMI_OffsetMacchinaEntrata               | SInt | %MB53     | Merker appoggio HMI – offset movimento macchina in entrata     |
| HMI_OffsetMacchinaUscita                | SInt | %MB54     | Merker appoggio HMI – offset movimento macchina in uscita      |
| Reset_Contatore_Offset_Cancello_Entrata | Bool | %M55.0    | Reset del conteggio per offset cancello di entrata             |
| Reset_Contatore_Offset_Cancello_Uscita  | Bool | %M56.0    | Reset del conteggio per offset cancello di uscita              |
| Clock_Byte                              | Byte | %MB100    | Byte di sistema per clock                                      |
| Clock_10Hz                              | Bool | %M100.0   | Clock 10 Hz                                                    |
| Clock_5Hz                               | Bool | %M100.1   | Clock 5 Hz                                                     |
| Clock_2.5Hz                             | Bool | %M100.2   | Clock 2.5 Hz                                                   |
| Clock_2Hz                               | Bool | %M100.3   | Clock 2 Hz                                                     |
| Clock_1.25Hz                            | Bool | %M100.4   | Clock 1.25 Hz                                                  |
| Clock_1Hz                               | Bool | %M100.5   | Clock 1 Hz                                                     |
| Clock_0.625Hz                           | Bool | %M100.6   | Clock 0.625 Hz                                                 |
| Clock_0.5Hz                             | Bool | %M100.7   | Clock 0.5 Hz                                                   |
| System_Byte                             | Byte | %MB1000   | Byte di sistema                                                |
| FirstScan                               | Bool | %M1000.0  | Primo ciclo di scansione                                       |
| DiagStatusUpdate                        | Bool | %M1000.1  | Aggiornamento stato diagnostico                                |
| AlwaysTRUE                              | Bool | %M1000.2  | Contatto sempre attivo                                         |
| AlwaysFALSE                             | Bool | %M1000.3  | Contatto sempre disattivo                                      |



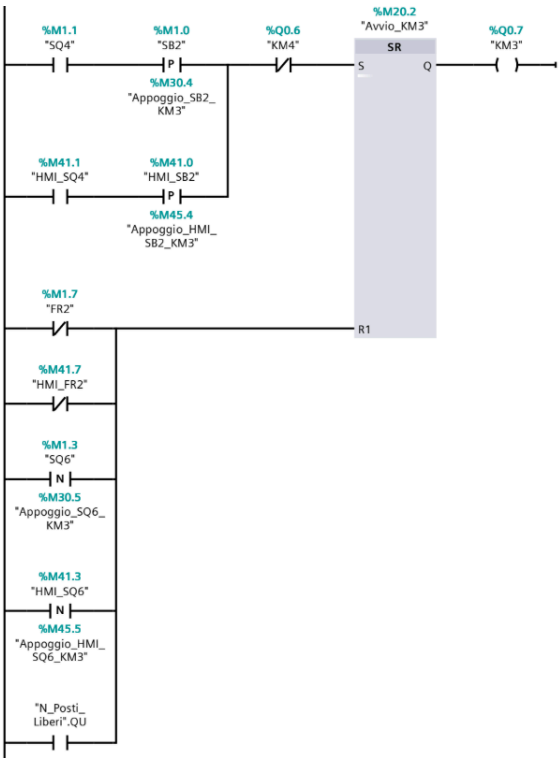
SEG. 03 Bobina contattore apertura motore cancello uscita (KM3)

Controllo di KM3, gestisce apertura del cancello di uscita, inizia l'apertura quando una macchina si trova sopra al sensore SQ4 (NO) e viene premuto SB2 (NO), la bobina si spegne a cancello completamente aperto, ovvero all'arrivo al finecorsa (Negedge SQ6 (NC)).

La bobina viene anche arrestata in qualsiasi momento possa scattare il relè termico (contatto FR2 (NC)).

Il contatto negato KM4 è un interblocco elettrico di sicurezza per fare in modo che KM3 e KM4 non possano attivarsi allo stesso momento.

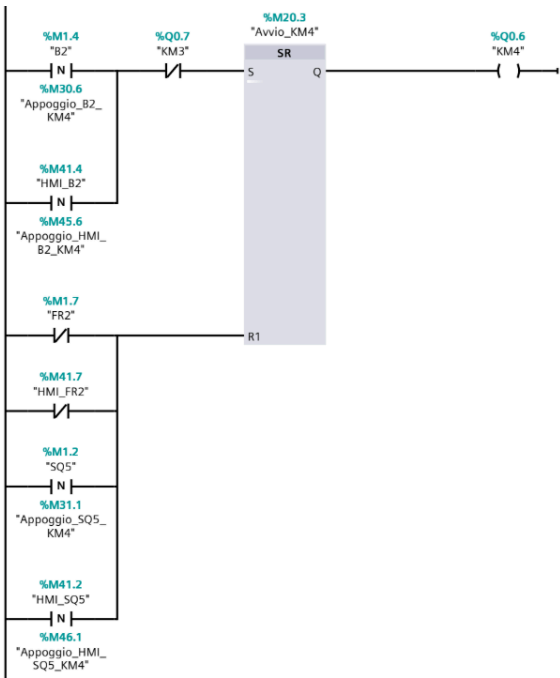
Se il parcheggio è completamente vuoto, sarò impedita l'apertura del cancello di uscita, forzando KM3 a reset (tramite contatto "N\_Posti\_Liberi".QU).



SEG. 04 Bobina contattore chiusura motore cancello uscita (KM4)

Controllo di KM4, gestisce chiusura del cancello di uscita, inizia la chiusura quando una macchina supera il sensore B2 (NO), la bobina si spegne a cancello completamente chiuso, ovvero all'arrivo al finecorsa (Negedge SQ5 (NC)). La bobina viene anche arrestata in qualsiasi momento possa scattare il relè termico (contatto FR2 (NC)).

Il contatto negato KM3 è un interblocco elettrico di sicurezza per fare in modo che KM3 e KM4 non possano attivarsi allo stesso momento.

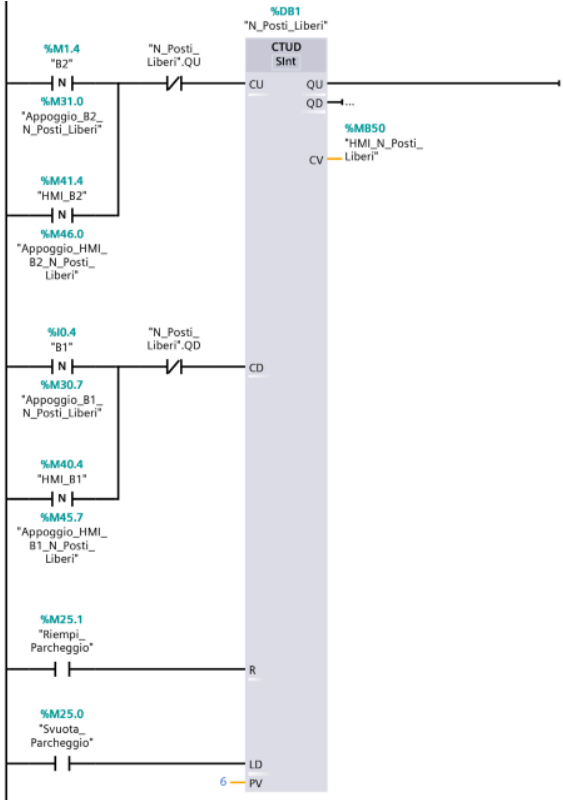


SEG. 05 Conteggio posti disponibili

Questo segmento gestisce il conteggio dei posti disponibili, conteggiando una macchina in ingresso quando supera B1 (posti disponibili - 1) e una macchina in uscita quando supera B2 (posti disponibili + 1).

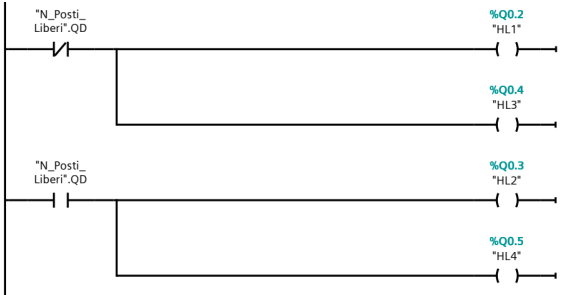
I contatti .QU e .QD servono per restare in range 0-6.

Sono disposti i contatti "Svuota\_Parcheggio" e "Riempi\_Parcheggio" per portare forzatamente i posti disponibili rispettivamente a 6 o a 0, utile per funzioni di test (utilizzato nell'HMI).



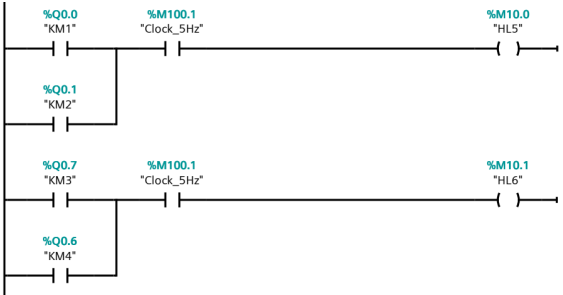
SEG. 06 Segnalazioni presenza di posti liberi o parcheggio pieno

HL1 e HL3 si accendono quando sono presenti posti liberi (uscita QD del contatore di posti disattiva, ovvero 1 o più posti liberi), HL2 e HL4 si accendono quando non sono presenti posti liberi, il parcheggio è pieno (uscita QD del contatore di posti attiva, quindi posti liberi = 0).



SEG. 07 Lampade Lampeggianti funzionamento cancelli

Questo segmento gestisce le lampade lampeggianti, attive durante il movimento (apertura o chiusura) del rispettivo cancello: HL5 per il cancello di entrata e HL6 per quello di uscita.



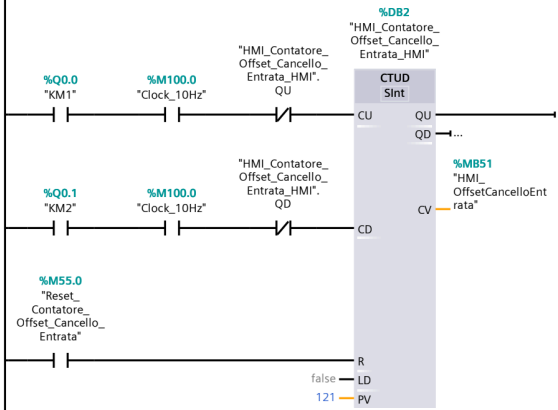


SEG. 08 Gestione Movimento Cannello  
Entrata HMI

Il segmento gestisce il movimento del cancello di entrata, in apertura e chiusura, tramite offset e movimento orizzontale (impostato in HMI).

L'offset viene incrementato quando KM1 è attivo (apertura cancello) fino al valore di 121, per cui il cancello è del tutto aperto, viceversa viene decrementato quando KM2 è attivo (chiusura cancello) fino a 0.

Il valore di offset è mantenuto nel range grazie ai due contatti negati ("HMI...".QU e "HMI...".QD) ed è reso disponibile all'HMI per gestire il movimento dalla variabile HMI\_OffsetCannelloEntrata, che riporta il valore corrente (CV).

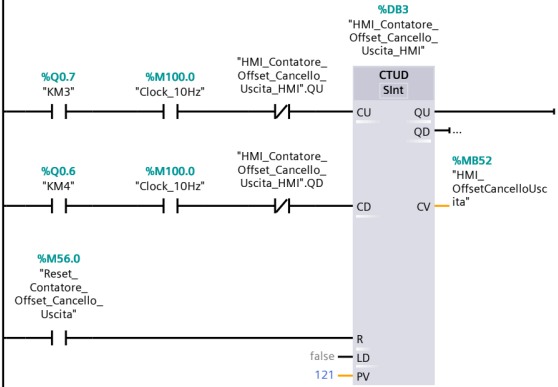


SEG. 09 Gestione Movimento Cannello  
Uscita HMI

Il segmento gestisce il movimento del cancello di uscita, in apertura e chiusura, tramite offset e movimento orizzontale (impostato in HMI).

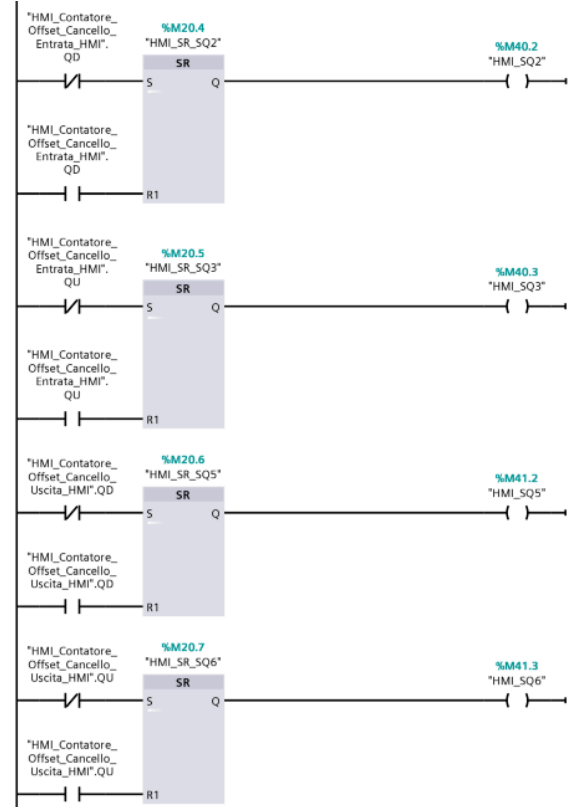
L'offset viene incrementato quando KM3 è attivo (apertura cancello) fino al valore di 121, per cui il cancello è del tutto aperto, viceversa viene decrementato quando KM4 è attivo (chiusura cancello) fino a 0.

Il valore di offset è mantenuto nel range grazie ai due contatti negati ("HMI...".QU e "HMI...".QD) ed è reso disponibile all'HMI per gestire il movimento dalla variabile HMI\_OffsetCannelloUscita, che riporta il valore corrente (CV).



SEG. 10 Gestione Virtuale dei Finecorsa tramite Contatori Cancelli HMI

Simulazione virtuale della pressione dei finecorsa per ogni cancello e la rispettiva posizione. (N.B. i finecorsa sono a 1 se disattivi e a 0 se attivi, perciò se il cancello si trova sulla posizione di attivazione del finecorsa, sarà impostato a 0, ovvero tale contatto sarà impostato sull'ingresso R).

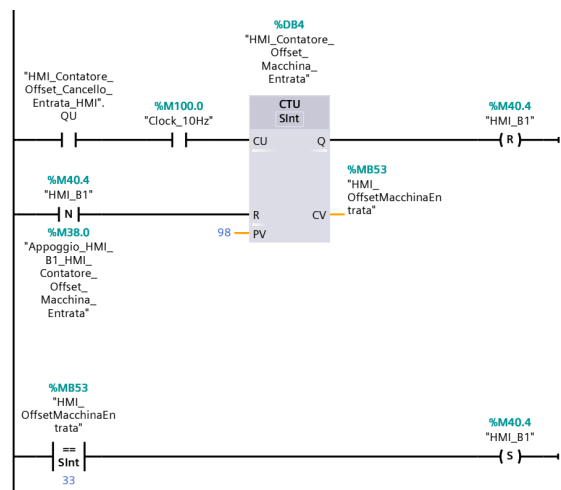


SEG. 11 Gestione del movimento della macchina in entrata

Il segmento gestisce l'avvio della macchina in entrata.

Il contatore conta l'offset fino al superamento della fotocellula, 98 in totale. Il blocco di comparazione porterà HMI\_B1 a 1 quando offset=33, simulando il passaggio della macchina attraverso la fotocellula.

A fine conteggio (98) HMI\_B1 sarà riportata a 0, resettando il conteggio, da qui la macchina verrà conteggiata come nel parcheggio e prenderà posto.

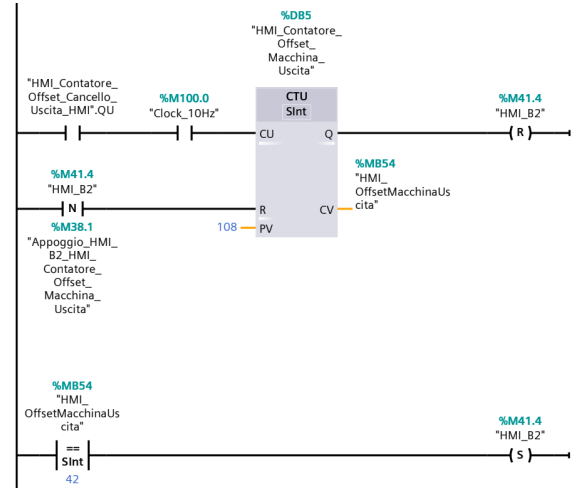


## SEG. 12 Gestione del movimento della macchina in uscita

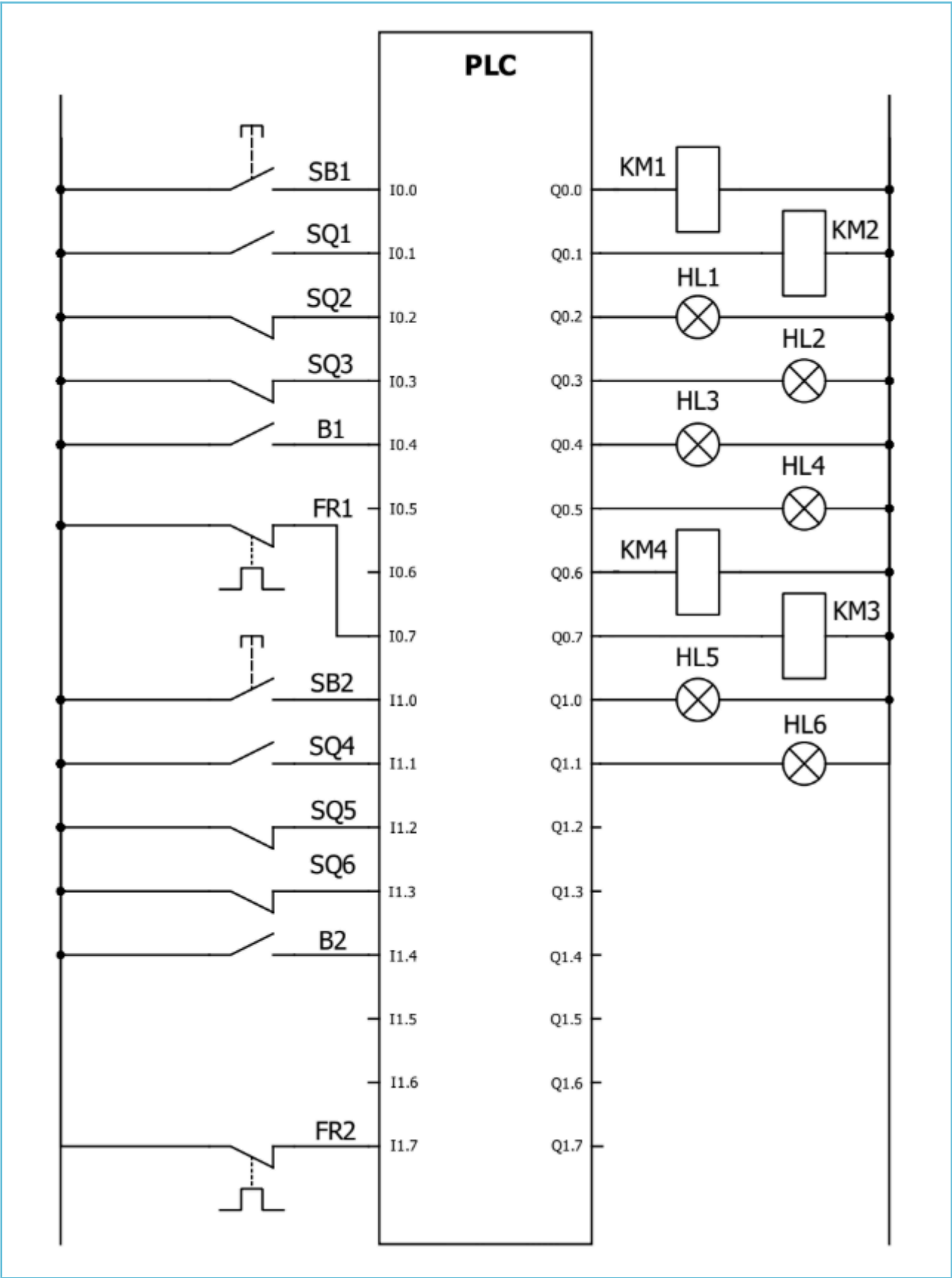
Il segmento gestisce l'avvio della macchina in uscita.

Il contatore conta l'offset fino al superamento della fotocellula, 108 in totale. Il blocco di comparazione porterà HMI\_B2 a 1 quando offset=42, simulando il passaggio della macchina attraverso la fotocellula.

A fine conteggio (108) HMI\_B2 sarà riportata a 0, resettando il conteggio, da qui la macchina uscirà dal parcheggio, dal quale si libererà un posto.



05 – Schema Elettrico



## 06 – Conclusioni

Il progetto risulta del tutto funzionante, compresa la simulazione per HMI, dove sono presenti tutte le funzioni e anche i movimenti fluidi per cancelli e macchine.

Oltre al funzionamento del programma, sono stati curati anche l'ordine e la gestione del codice, delle variabili e l'inserimento di commenti per ogni segmento, che spieghino esaurientemente il funzionamento dei segmenti stessi..

### Considerazioni finali

Ho riscontrato alcune difficoltà nella scrittura iniziale del programma, ma sono state affrontate e risolte in poco tempo.

Le maggiori difficoltà si sono presentate nello sviluppo della simulazione per HMI, dove è stato necessario definire prima di tutto l'interfaccia e il funzionamento che volevo ottenere, in secondo luogo è risultato complicato capire come mettere in pratica ciò che avevo pianificato e programmarlo per HMI.

In conclusione questo è stato un progetto che mi ha permesso di comprendere come avviene lo sviluppo di un sistema industriale, lavorando in autonomia anche con strumentazioni che non conoscevo in partenza, cosa che mi ha spinto ancora di più nel ricercare e ragionare per ottenere soluzioni che non avevo già pronte.